NetAudit

Auditoría determinista de dispositivos Cisco IOS/IOS XE

Explicación asistida por IA

Axl Urrutia · Thomas Henriquez · Maikol Mamani · Emilio Cortes

Ingeniería en Conectividad y Redes · Duoc UC

Defensa: 1 de diciembre de 2026

Las reglas detectan. La evidencia demuestra. La IA explica.

La auditoría manual dificulta mantener revisiones consistentes y trazables

Configuración extensa

↓

Revisión manual con criterios variables

↓

Omisiones y resultados difíciles de reproducir

Revisar sin modificar la infraestructura

NetAudit convierte configuraciones Cisco en hallazgos verificables

Archivo o dispositivo autorizado

24 reglas integrales: 17 de configuración + 7 operacionales

Findings con evidencia y recomendaciones

Solo lectura · IA opcional

Cumplimiento de la planificación del proyecto

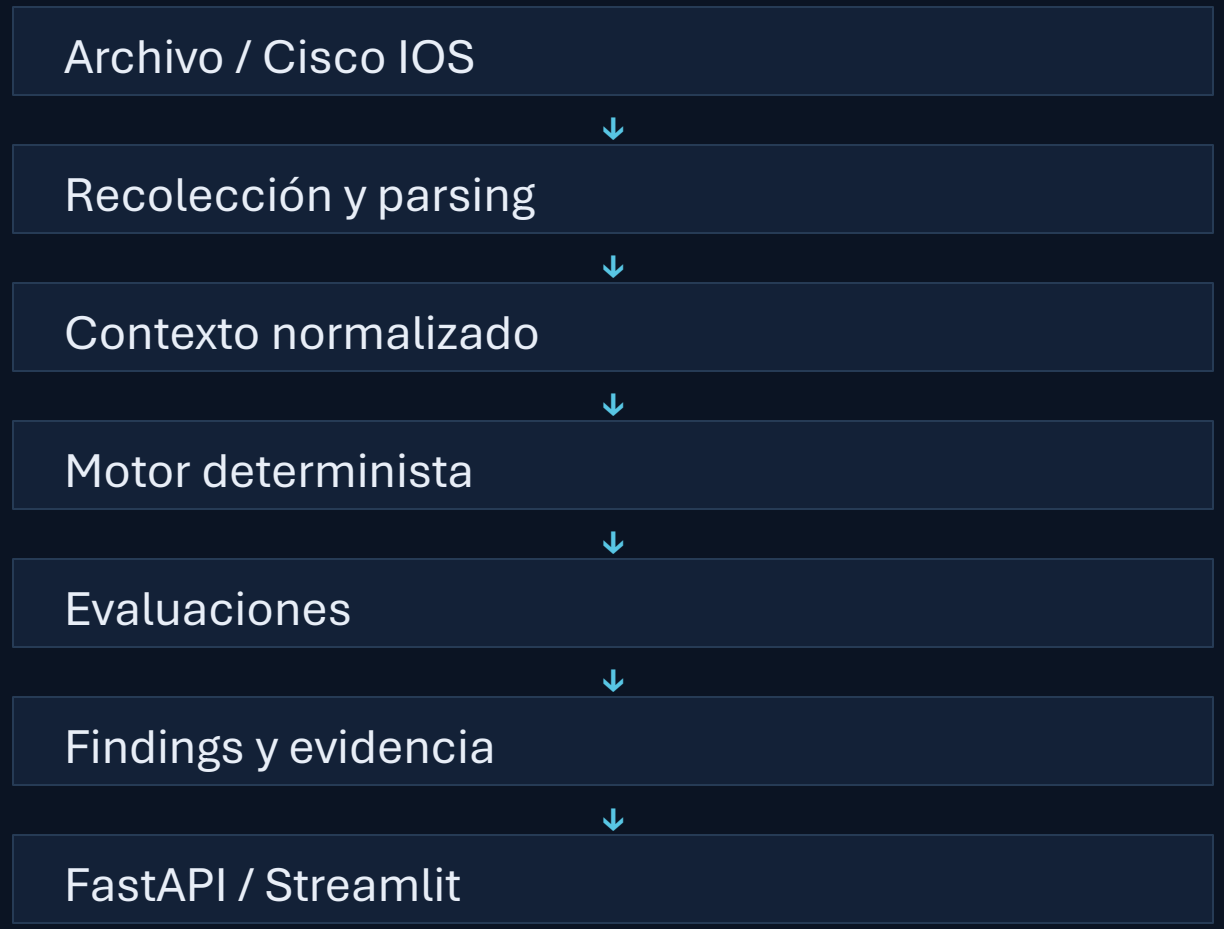
Barras: plan original. Columna: estado acreditado al 11/11/2026.



Sin 100 % global: video, transcripción y revisión individual pendientes.

Semanas relativas: el plan original no fija una fecha de inicio.

NetAudit separa recolección, evaluación y explicación



SSH: Cisco ↔ Netmiko

Python: parsers y motor

HTTP: Streamlit ↔ FastAPI

IA OPCIONAL, DESPUÉS DE FINDINGS

Sanitización
↓ HTTP
OmniRoute → Gemini
↓
Validación → explicación

Las reglas determinan el resultado; la IA no interviene

24 reglas con severidad definida en el catálogo

PASS · FAIL · NOT_APPLICABLE · NOT_EVALUATED · ERROR

services/analyzer.py · analyze_context, líneas 116–124

```
def analyze_context(context, *, registry: RuleRegistry | None = None) -> AnalysisResult:
    active_registry = registry or get_default_registry()
    evaluations = tuple(
        _evaluate_rule(rule, context)
        for rule in active_registry.list_rules(enabled_only=True)
    )
    # La lista de evaluaciones incluye todos los estados; solo FAIL se publica además como Finding.
    findings = findings_from_evaluations(evaluations)
    return AnalysisResult(
```

findings_from_evaluations conserva únicamente FAIL.

Así se comunica la interfaz con el backend

Streamlit → HTTP POST → FastAPI → Python → analizador

apps/streamlit/app.py · sidebar → BackendClient, línea 113

```
                            result = client.analyze_file(uploaded.name, uploaded.getvalue())
```

ui/backend.py · BackendClient.analyze_file, línea 45

```
    def analyze_file(self, filename: str, content: bytes) -> dict:
        return self._request("POST", "/api/v1/analyses", files={"file": (filename, content, "application/octet-
stream")})
```

api/app.py · create_analysis → analyze_bytes

```
    try:
        result = analyze_bytes(raw, source_name=source_name, registry=registry)
```

El código demuestra que Gemini no decide los hallazgos

rule_results.py · condición de findings_from_evaluations

```
        for evaluation in evaluations
        if evaluation.status is RuleStatus.FAIL
```

ai/client.py · OmniRouteClient._complete_once

```
                with client.stream("POST", self.settings.base_url + "/chat/completions",
                                   headers=self._headers(), json={
                                       "model": self.settings.model, "messages": messages,
                                       "temperature": 0, "max_tokens": 4000, "stream": False,
                                   }) as response:
```

Antes: ai/service.py · build_context y sanitización

Después: Explanation.model_validate_json + verificación de IDs

Elegimos una auditoría especializada, no una plataforma general de automatización

ANSIBLE

Consulta y automatiza infraestructura

ios_command: información

ios_config: configuración

Puede auditar con lógica adicional

NETAUDIT

Auditoría Cisco especializada

Catálogo determinista y estados

Findings, evidencia y recomendación

IA opcional · no aplica cambios

Son complementarios en un posible alcance futuro.

NetAudit analiza archivos y dispositivos autorizados

ARCHIVO	DISPOSITIVO AUTORIZADO
Copia de running-config	Netmiko · ocho consultas
17 reglas de configuración	Configuración y datos show
Sin conexión SSH	24 reglas integrales

Una campaña offline no demuestra conectividad real.

Los hallazgos permiten identificar el problema y su evidencia

17 evaluaciones · 3 Findings · archivo sintético · capturas del 10/11

Hallazgos y recomendaciones

IOS-SRV-003 LOW

Servicio Finger explícito

ip finger: habilitación explícita; revisar la política.

Recomendación: Verificar si se necesita Finger y revisar su desactivación según la política.

IOS-SRV-004 LOW

Servicio PAD explícito

service pad: habilitación explícita; revisar la política.

Recomendación: Confirmar si existe una necesidad X.25 antes de revisar la habilitación de PAD.

IOS-IP-002 MEDIUM

Enrutamiento IPv4 indicado por el origen

ip source-route: habilitación explícita; revisar la política.

Recomendación: Revisar el requisito de source routing, filtros de opciones IP y política de tránsito.

Evidencia: líneas 37–39

IOS-SRV-003 · fragmentos del Finding

Fuente: demo_servicios.cfg · Línea: 37

SHA-256: e72a10eae4a5fa78e9bf8c7d9de13a310187e1977714e4dac799be0d860be7bc

```
ip finger: habilitación explícita; revisar la política.
```

IOS-SRV-004 · fragmentos del Finding

Fuente: demo_servicios.cfg · Línea: 38

SHA-256: e72a10eae4a5fa78e9bf8c7d9de13a310187e1977714e4dac799be0d860be7bc

```
service pad: habilitación explícita; revisar la política.
```

IOS-IP-002 · fragmentos del Finding

Fuente: demo_servicios.cfg · Línea: 39

SHA-256: e72a10eae4a5fa78e9bf8c7d9de13a310187e1977714e4dac799be0d860be7bc

```
ip source-route: habilitación explícita; revisar la política.
```

Validamos las reglas y conservamos el funcionamiento ante fallos de IA

852

pruebas aprobadas

72/72

comparaciones offline

8

consultas de lectura

Cero fallos · un warning de Starlette/AnyIO

Sanitización y validación de respuestas

Fallo de IA separado del resultado determinista

Sin certificación, cobertura total ni garantía de producción.

NetAudit entrega una auditoría reproducible y explicable

Motor determinista funcional y evidencia trazable

Interfaz operativa y explicación IA opcional

Alcance Cisco y limitaciones documentadas

Las reglas detectan. La evidencia demuestra. La IA explica.